

光衡 GuangHeng Backend V1.1

Autonomous Energy Agent Control Plane

当前架构、控制边界与部署验收报告

版本	V1.1
生成日期	2026-09-21
验收对象	GuangHeng Backend Current State
数据源	Anker SOLIX Official / Simulator

正式技术架构报告 · 不含敏感认证信息



目录

Autonomous Energy Agent 当前架构、控制边界与部署验收报告	3
验收结论摘要	3
1. 产品与系统定位	3
2. 当前总体架构	4
3. 项目模块结构	5
4. 数据所有权与时间语义	5
5. Device Discovery 与 Capability Matrix	6
6. Energy State、Balance 与今日累计	6
7. Weather、Solar Forecast 与 Load Forecast	7
8. Tariff Context	7
9. Decision Context 与 Optimizer V2	7
10. Proposal、Approval、Safety 与 Execution	8
11. Autonomous Decision Loop	9
12. Hermes 与 MCP 安全边界	9
13. Energy Report、费用与碳减排	9
14. SQLite 持久化	10
15. API 接口清单	11
16. Docker 与生产部署	12
17. 自动化测试与验收	12
18. 安全边界	13
19. 当前限制	13
20. 后续路线	14
验收声明	14

Autonomous Energy Agent 当前架构、控制边界与部署验收报告

版本： V1.1 更新日期： 2026-09-21 项目目录： `E:\PythonProject\guangheng_server` 运行技术栈： Python 3.11 / FastAPI / SQLAlchemy / SQLite / Pydantic v2 设备数据源： Anker SOLIX Official Integration， 当前 `source_mode=simulator` 生产 API： `http://43.155.204.194:8000`， 当前为比赛阶段临时 HTTP 地址

本报告基于当前磁盘代码、YAML 策略、SQLite 模型、OpenAPI、100 项自动化测试、本地 Docker 容器和生产只读 API 验收更新。报告不包含 Token、Authorization Header、模型密钥、SSH 凭证或数据库内容。

验收结论摘要

项目	当前结果
Python 本地运行时	3.11.9
Docker Python	3.11.16
pytest	100 passed / 0 failed
OpenAPI	36 paths / 37 operations
Docker Image	<code>guangheng-server:1.0.0</code>
Image 平台与大小	linux/amd64 / 76.39 MB
容器健康	<code>healthy</code>
Uvicorn	1 worker, 无 reload
Production <code>/health</code>	HTTP 200, <code>status=ok</code>
Production Energy	<code>available=true</code>
当前设备来源	<code>simulator</code>
当前策略	AUTO, Reserve Target 30%
Scheduler	<code>enabled=false</code>
Proposal / Execution 审计	4 / 1, 本轮只读验收无增量
Hermes / MCP 服务器部署	未部署到公网服务器

当前 GuangHeng 已形成两条彼此隔离的闭环：

- 核心控制闭环： Observation → Decision → Proposal → Approval → Safety → Execution → Readback。
- 自治建议闭环： Decision Context → Optimizer V2 → PENDING Proposal → Notification → 等待用户批准。

自治系统不会直接执行设备写入。Hermes 负责解释和工具编排， 但没有 Approval、Execution 或 Home Assistant 写工具。

1. 产品与系统定位

GuangHeng Backend 是家庭能源智能调度 Control Plane。它通过 Home Assistant 读取 Anker SOLIX Runtime， 将当前能量状态、天气、光伏预测、负载预测、电价和用户策略组合成结构化 Decision Context， 再由确定性 Optimizer 生成可解释建议。

系统核心原则：

- Home Assistant 是设备 Runtime Truth。
- SQLite 是 GuangHeng Business Truth。
- YAML 是 Capability、Policy 与参考因子的 Configuration Truth。

- LLM 不生成设备控制目标，Optimizer V2 是目标值的唯一来源。
- Proposal 必须经用户批准，Execution 前必须重新读取 Runtime 并通过 Safety。
- HTTP 200 不代表设备执行成功，只有 Readback 与目标一致才成功。
- Simulator 与真实设备走同一条 Safety 和 Execution 路径，不存在 Demo bypass。

2. 当前总体架构

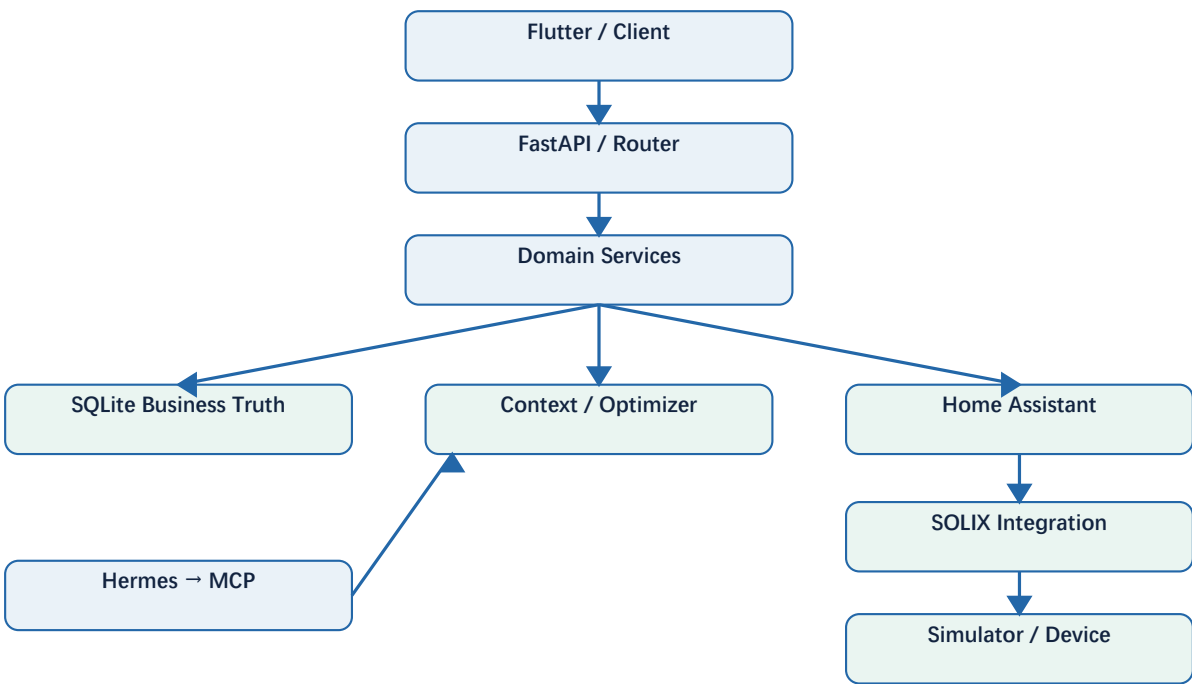


图 1：当前系统总体架构

层级	职责	当前状态
Flutter Client	展示、刷新、策略选择、审批入口	已接生产 API 环境配置
FastAPI	HTTP Contract 与依赖注入	已部署 Docker
Domain Services	能源、预测、决策、控制业务	已完成 V1.1
SQLite	设备绑定、策略、提案、执行、自治与会话审计	持久化挂载
Home Assistant	当前设备状态与服务调用	已连接
SOLIX Integration	官方 Entity 与 Service 能力	当前连接 Simulator
Hermes	用户发起的 Agent 解释	本地独立运行，服务器未部署
MCP	14 个 allow-list 工具	仅本地私有访问

3. 项目模块结构

```
app/modules/
├─ home_assistant/      # HA REST      Service
├─ device_registry/     # Discovery    Capability Runtime
├─ energy_state/        #              24h
├─ weather/             # Open-Meteo
├─ solar_forecast/      #
├─ load_forecast/       #
├─ tariff/              #
├─ decision_context/    #
├─ optimizer/           # Deterministic Optimizer / Optimizer V2
├─ strategy/            # SAVE / AUTO / BACKUP
├─ proposal/            # Proposal
├─ safety/              #
├─ execution/           # HA      Readback
├─ autonomy/            #      Scheduler
├─ hermes/              # Session Gateway Client MCP Tools
└─ report/              #
```

运行时配置位于 `config/`:

配置	用途
<code>solix_capability_matrix.yaml</code>	Entity 映射、access、verified、min/max/step
<code>strategy_policy.yaml</code>	SAVE=20%、AUTO=30%、BACKUP=80%
<code>optimizer_policy_v2.yaml</code>	AUTO 阈值、预测周期和目标 Reserve
<code>tariff_policy.yaml</code>	0.54 CNY/kWh 全国参考平均价
<code>report_policy.yaml</code>	费用 Baseline 与碳排放因子
<code>autonomy_policy.yaml</code>	Scheduler、去重与运行超时
<code>hermes_mcp.example.yaml</code>	MCP allow-list 示例配置

4. 数据所有权与时间语义

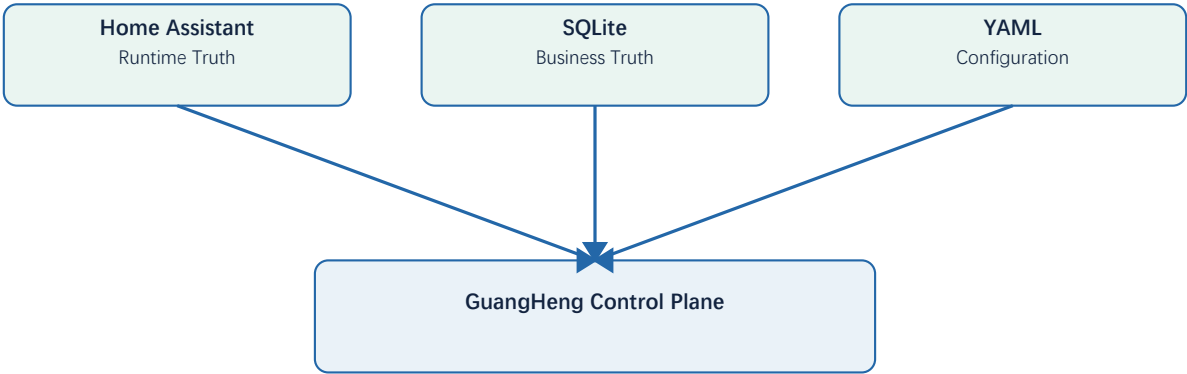


图 2: 数据所有权与 Decision Context

数据类型	所有者	示例
Runtime	Home Assistant	SOC、Solar、Load、Reserve、online
Observation	GuangHeng 当前请求	<code>observed_at</code>
Business State	SQLite	Strategy、Proposal、Execution、Notification

数据类型	所有者	示例
Policy	YAML	目标、阈值、verified、参考价格、碳因子
External Context	Open-Meteo	天气、辐照度、云量

Freshness 已区分：

- `value_changed_at`：Entity 值最后变化时间。
- `entity_reported_at`：Integration 最后报告时间。
- `entity_updated_at`：HA Entity 最后更新时间。
- `observed_at`：GuangHeng 本次真实 REST Observation 时间。
- `device_online`：当前设备在线状态。

长期稳定的 number Entity 可能数小时不变化。因此，旧 `last_reported` 只产生诊断 warning，不会在当前 HA 请求成功、设备在线且 Capability 可用时，单独把整台设备判定为 Runtime stale。Execution 前仍强制执行新的 HA Observation。

5. Device Discovery 与 Capability Matrix

当前已绑定设备：

字段	当前值
Vendor	<code>anker_solix</code>
Model	Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro
Source Mode	<code>simulator</code>
Device Type	<code>storage</code>
Runtime	online，数据可读

当前只有 `backup_reserve` 被标记为 `verified=true`。其他控制能力即使 Entity 存在，也不能绕过 Safety 执行。

Capability 进入写路径必须同时满足：

- 设备 `control_enabled=true`。
- Proposal 状态为 APPROVED。
- Capability 在 Matrix 中声明。
- Runtime Capability `available=true`。
- access 为 `read_write`。
- Matrix 与 Runtime 都为 `verified=true`。
- Target 在 min/max 范围内且符合 step。
- 设备在线，当前 Observation 新鲜。

6. Energy State、Balance 与今日累计

Energy State 将 SOLIX Entity 归一为 Solar、Home Load、Battery Charging / Discharging、Grid Import / Export、SOC、Capacity、Battery Status 和数据来源。

Energy Balance 提供能量方向和功率一致性诊断。`GET /api/v1/energy/today` 通过 Home Assistant Recorder 历史，以 step-function 时间积分计算：

$$\text{Energy(kWh)} = \Sigma \text{Power(W)} \times \text{Duration(hour)} / 1000$$

今日发电、今日用电、购电、节省和小时流向均来自 Recorder。历史缺失时返回 unavailable 或 null，不用 0 或模拟曲线冒充真实结果。

GET /api/v1/energy/schedule/24h 将 Solar Forecast 与 Load Forecast 按小时对齐，生成未来 24 小时只读建议：STORE_SURPLUS、SOLAR_ASSIST、COVER_DEFICIT、PRESERVE_RESERVE 或 UNAVAILABLE。

该接口固定 advisory_only=true、executable=false，不会产生 Proposal 或设备写入。

7. Weather、Solar Forecast 与 Load Forecast

Weather Context 使用 Open-Meteo，返回当前天气与小时级外部信号。Solar Forecast 使用天气辐照度与当前光伏状态校准；Load Forecast 使用 Home Assistant Recorder 历史的小时统计。

每个 Forecast 都明确提供 available、method、小时级 points、1h/3h/6h/24h summary、confidence、observed_at 和结构化 error_code。预测不可用时 Optimizer 不会自行编造未来能源值。

8. Tariff Context

Tariff V1 使用中国居民用电全国参考平均价：

字段	值
price	0.54 CNY/kWh
provider	NDRC
pricing_type	reference_average
region	CN
reference_date	2019-08-23
realtime	false

该价格不是某个家庭当前执行电价，不是动态电价，也不会被描述为实时中国电价。配置位于 YAML，而不是写死在 Service。

9. Decision Context 与 Optimizer V2

Decision Context 聚合：

energy + balance + strategy + weather + solar_forecast + load_forecast + tariff

Optimizer V2 是确定性服务，不调用 LLM、不写数据库、不执行设备。AUTO 模式证据包括：

Net Energy 6h = Solar Forecast 6h - Load Forecast 6h
Net Energy 24h = Solar Forecast 24h - Load Forecast 24h
Projected Grid Need = max(Load 24h - Solar 24h, 0)
Reference Grid Cost = Projected Grid Need × 0.54

AUTO Reserve 范围为 20%-50%，根据预测净能量与置信度选择 20%、30%、40% 或 50%。若 Forecast confidence 低于 MEDIUM，则保持基线，不动态调整。SAVE 与 BACKUP 使用用户策略基线。

Optimizer 输出 target、current value、action_required、reason code、confidence、evidence、policy rule 和版本。若当前值已满足目标，返回 TARGET_ALREADY_SATISFIED，不生成新动作。

10. Proposal、Approval、Safety 与 Execution

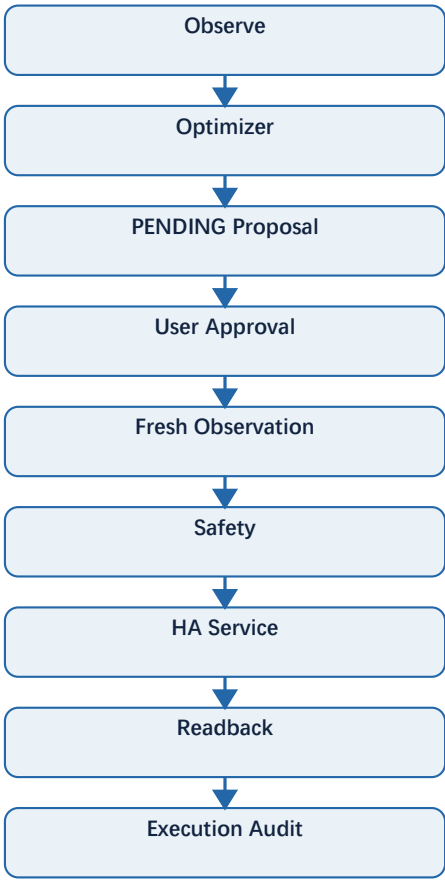


图 3：受控执行闭环

Safety 当前检查项：

检查	阻断条件
HA request	请求失败
Proposal	未批准
Permissions	observe/propose/control 未开启
Device	offline
Capability	未声明或 unavailable
Observation	本次 Observation 超龄
Access	非 read_write
Verification	verified=false
Range	Target 越界
Step	Target 不符合步长

`last_reported` 过旧只进入 `ENTITY_REPORT_TIMESTAMP_OLD` warning 和 diagnostics；真正阻断依据是当前请求、当前设备、当前 Capability 与 `observed_at`。

Execution 流程：

- 重新读取实时 Runtime。
- 运行 Safety。

3. 仅在全通过时调用 HA Service。
4. 即使 HA 返回 HTTP 200，也继续轮询 Readback。
5. Readback 与目标匹配才保存 **SUCCEEDED**。
6. 不匹配、超时或不可用均保存结构化失败结果。

历史上已完成一次 Simulator **backup_reserve** 25% → 80% 的完整执行与回读验证。当前生产策略为 AUTO，Reserve Target 为 30%。

11. Autonomous Decision Loop

Autonomy 是自动决策，不是自动执行：

```
Decision Context
→ Optimizer V2
→ AutonomousDecisionRun
→ PENDING Proposal    action_required=true
→ Structured Notification
→
```

关键规则：

- Scheduler 当前 **enabled=false**。
- Scheduler 使用单进程 **asyncio.Lock**，所以 Docker 强制 1 worker。
- 相同目标的 PENDING Proposal 会复用。
- 不同目标的 PENDING Proposal 会产生 conflict，而不是覆盖。
- REJECTED Proposal 有 60 分钟冷却期。
- Notification 使用稳定 dedupe key，避免重复提醒。
- 标记通知已读不会批准 Proposal。
- No-action run 不创建 Proposal 和 ACTION_REQUIRED 通知。

12. Hermes 与 MCP 安全边界

Official Hermes 作为独立 Runtime，通过 DeepSeek Provider 和 GuangHeng MCP 获取工具结果。GuangHeng 不保存 DeepSeek Key，也不将 Hermes 打包进 API 容器。

MCP Registry 固定为 14 个工具：

```
get_energy_state, get_energy_balance, get_weather,
get_solar_forecast, get_load_forecast, get_tariff,
get_strategy, get_decision_context, evaluate_optimizer,
generate_proposal, get_proposal, list_proposals,
get_execution, list_executions
```

Registry 不包含 approve、execute 或 Home Assistant write Tool。**generate_proposal** 只能创建 PENDING Proposal。Prompt Injection 无法突破 Tool Registry 的能力边界。

Hermes Session 会持久化用户消息、最终回答、经过清理的工具摘要和结构化结果；不持久化系统 Prompt、模型 reasoning、Provider Secret、Authorization Header 或原始 traceback。

当前服务器阶段：FastAPI 核心能源系统已独立部署；Hermes Runtime 未部署到服务器；MCP 8001 和 Hermes 8642 均未公开；Hermes endpoint 暂时 unavailable 不影响核心能源、策略和控制功能。

13. Energy Report、费用与碳减排

GET /api/v1/report/energy 返回 today / week / month 聚合和 daily points。

费用公式：

```
Reference Baseline Cost = Home Consumption × 0.54
Actual Grid Cost = Grid Import × 0.54
Savings = max(Reference Baseline Cost - Actual Grid Cost, 0)
```

碳减排公式：

```
Avoided Grid Energy = max(Home Consumption - Grid Import, 0)
Carbon Reduction = Avoided Grid Energy × 0.6096 kgCO2/kWh
```

碳因子采用 2023 年全国电力平均二氧化碳排放因子 0.6096 kgCO2/kWh，配置来源标记为 `MEE_NBS`。报告返回价格与碳因子的 provider、reference year/date、realtime 标记和计算方法。

当前数据来自 Simulator Recorder，因此计算链路是真实的，但结果质量仍受 Simulator 输出真实性限制。例如 Simulator 在夜间持续输出光伏功率时，Backend 不会擅自修正为零。

14. SQLite 持久化

表	内容
devices	设备身份、绑定与权限
strategy_configs	当前策略与 Reserve Target
proposals	控制意图与审批状态
executions	命令与 Readback 审计
autonomous_decision_runs	自治决策证据与结果
notification_events	结构化通知与去重状态
agent_sessions	GuangHeng / Hermes 会话映射
agent_messages	用户与最终回答审计
agent_tool_calls	清理后的工具调用结果

Home Assistant 的实时状态和原始历史不会复制进 SQLite。Docker 使用 `./storage:/app/storage` 持久化数据库，数据库不打入 Image。

15. API 接口清单

15.1 Runtime 与 Context

Method	Path	作用
GET	/health	服务健康状态
GET	/api/v1/home-assistant/connection	HA 连接检查
GET	/api/v1/devices/discover	Device Discovery
GET	/api/v1/devices	已绑定设备
GET	/api/v1/devices/{id}/state	当前设备 Runtime state
GET	/api/v1/energy/state	当前家庭能源状态
GET	/api/v1/energy/balance	功率平衡
GET	/api/v1/energy/today	今日累计与流向
GET	/api/v1/energy/schedule/24h	24h 只读调度建议
GET	/api/v1/weather	天气上下文
GET	/api/v1/solar-forecast	光伏预测
GET	/api/v1/load-forecast	负载预测
GET	/api/v1/tariff	参考电价
GET	/api/v1/decision-context	决策上下文
GET	/api/v1/report/energy	能源、费用、碳报表

15.2 Strategy 与 Control Plane

Method	Path	作用
GET/PUT	/api/v1/strategy	查询或更新策略
POST	/api/v1/optimizer/evaluate	运行 Optimizer V2
POST	/api/v1/proposals/generate	创建 PENDING Proposal
GET	/api/v1/proposals	Proposal 列表
GET	/api/v1/proposals/{id}	Proposal 详情
POST	/api/v1/proposals/{id}/approve	用户批准并进入受控执行
POST	/api/v1/proposals/{id}/reject	用户拒绝
GET	/api/v1/executions	Execution 列表
GET	/api/v1/executions/{id}	Execution 详情

15.3 Autonomy 与 Hermes

Method	Path	作用
GET	/api/v1/autonomy/status	Agent / Scheduler 状态
POST	/api/v1/autonomy/run	手动触发一次自治决策
GET	/api/v1/autonomy/decisions	自治决策列表
GET	/api/v1/autonomy/decisions/{id}	决策详情
GET	/api/v1/notifications	通知列表
PATCH	/api/v1/notifications/{id}/read	标记已读
POST	/api/v1/hermes/sessions	创建 Agent Session
GET	/api/v1/hermes/sessions/{id}	Session 详情
GET	/api/v1/hermes/sessions/{id}/messages	会话消息
POST	/api/v1/hermes/chat	用户发起 Hermes 对话

完整 OpenAPI 当前为 36 个路径、37 个操作。

16. Docker 与生产部署

项目	当前值
Base Image	python:3.11-slim-bookworm
Image	guangheng-server:1.0.0
Image Size	76.39 MB
Export TAR	76.41 MB
Container User	guangheng, UID/GID 10001
Port	8000
Restart	unless-stopped
Worker	1
Healthcheck	/health
SQLite Volume	./storage:/app/storage

`.dockerignore` 排除 `.env`、虚拟环境、测试、文档、本地 SQLite、IDE 文件、日志和 dist。镜像扫描确认没有 Secret、本地数据库或 `.env`。

生产服务器当前通过 `http://43.155.204.194:8000` 提供临时比赛环境 API。当前未配置域名、HTTPS 或 Nginx。8001、8642、Docker daemon 和 SQLite 不对公网开放。

17. 自动化测试与验收

执行：

```
python -m pytest -q
```

结果：

```
100 passed, 0 failed
```

覆盖 Freshness、Safety、Optimizer、Execution、Readback、Weather、Forecast、Tariff、Decision Context、今日累计、24h 调度、费用与碳报表、Hermes Client、14 个 MCP Tools、Autonomous Decision、Scheduler 和去重规则。

本地 Docker 验收：容器 healthy，OpenAPI、Energy、Strategy、Autonomy 均返回成功。只读验收前后 Proposal 4→4、Execution 1→1。

生产只读验收：

检查	当前结果
/health	ok, version 1.0.0
Energy	available=true
Source	simulator
SOC	77% (验收时快照)
Strategy	AUTO
Reserve Target	30%
Scheduler	disabled

SOC、功率和天气是时变数据，表中数值只代表本次只读验收快照，客户端不得硬编码。

18. 安全边界

- Secret 只通过服务器 .env 注入，不进入 Image、Flutter、YAML、日志或报告。
- Flutter 只访问 GuangHeng Backend，不访问 HA、MCP、Hermes 或 Simulator。
- MCP 工具清单没有 approve、execute 和 HA write。
- Scheduler 默认关闭。
- FastAPI 使用单 worker，符合 SQLite 与进程内 Lock 的当前边界。
- Runtime 写入只能经过 Proposal、Approval、Safety、Execution、Readback。
- 失败时结构化降级，不编造 Energy、Weather、Forecast 或 Optimizer 结果。

19. 当前限制

1. 生产 API 仍为公网 HTTP，没有 TLS、域名、反向代理、限流和正式认证层。
2. 当前设备数据来自 SOLIX Simulator，不等同于真实家庭硬件行为。
3. SQLite 与进程内 Lock 只支持当前单 API worker 架构。
4. Scheduler 尚未完成多实例租约，因此保持关闭。
5. Hermes 与 MCP 尚未部署到服务器，Agent 对话依赖本地独立 Runtime。
6. 参考电价 0.54 CNY/kWh 不是家庭实时执行电价。
7. 碳减排是基于参考排放因子的估算，不是碳核证结果。
8. Reporter 依赖 HA Recorder 覆盖率；历史缺失会降低可用性。
9. 当前没有数据库迁移框架、自动备份恢复、集中日志与监控告警。
10. iOS/Android 对公网 HTTP 的放宽只适用于比赛阶段，正式发布前必须切换 HTTPS。

20. 后续路线

P0：生产安全

- 域名、HTTPS、反向代理、访问认证与限流。
- 最小化云安全组暴露。
- SQLite 备份、恢复和迁移方案。
- 结构化日志、指标和告警。

P1：真实硬件验收

- 在真实 SOLIX 上逐项验证 Capability。
- 完成 Simulator 与真实 Integration 的差异记录。
- 扩展 verified 控制前补齐 Readback 测试证据。

P2：Autonomy 与 Agent 服务器化

- 使用数据库锁或分布式租约后再启用 Scheduler。
- Hermes 与 MCP 使用私有 Docker Network 独立部署。
- 保持 MCP Tool Registry 最小权限。

P3：产品化数据能力

- 用户家庭真实电价配置与分时规则。
- 更长周期的能量、成本和碳报表。
- 多设备协同、需求响应与异常诊断。

验收声明

本报告反映 2026-09-21 当前代码与运行状态。文档更新过程中只执行了代码读取、测试结果复核、OpenAPI 读取和 Production GET 接口验收；没有调用 Autonomy Run、Proposal Approval、Execution 或 Home Assistant Service，没有新增 Proposal，也没有修改设备 Runtime。